Chapitre 7

Variables aléatoires discrètes et loi binomiale

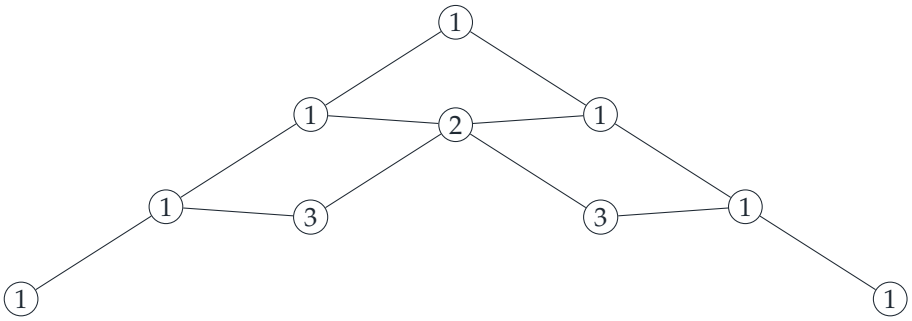
Compétences : définir une loi, calculer et interpréter une espérance, reconnaître et utiliser une loi binomiale

7.1 Cours de référence

Une variable aléatoire discrète X associe un nombre réel à chaque issue. Sa loi donne les valeurs x_i et les probabilités $p_i = P(X = x_i)$, avec $p_i \geq 0$ et $\sum p_i = 1$.

À retenir

L'espérance est $E(X) = \sum_i x_i p_i$. Elle représente la valeur moyenne à long terme lorsque l'expérience est répétée dans les mêmes conditions ; elle n'est pas nécessairement une valeur effectivement prise par X.

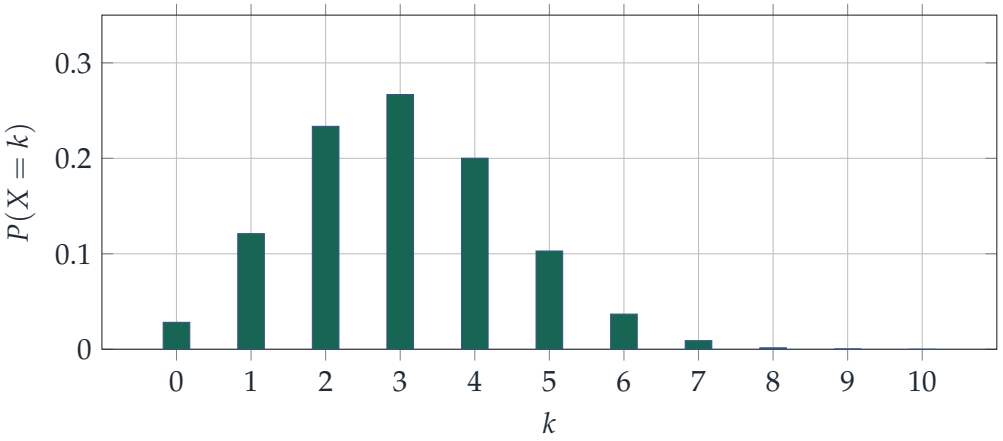


À retenir

X suit une loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$ lorsque X compte le nombre de succès dans n épreuves de Bernoulli indépendantes, de même probabilité de succès p. Alors

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \qquad E(X) = np.$$

Le coefficient $\binom{n}{k}$ compte le nombre de chemins contenant exactement k succès parmi n épreuves. Pour $n \leq 10$, il peut être lu dans le triangle de Pascal.



Le diagramme représente approximativement $\mathcal{B}(10, 0{,}3)$; son centre est proche de $E(X) = 3$.

Séance 47 — Espérance d'une variable aléatoire

Variables aléatoires discrètes

06/04/2027 • B : 2 h – C : 1 h

Objectifs de la séance

- Définir une loi.
- Calculer une espérance.
- Interpréter une moyenne théorique.

Automatismes – 6 à 8 minutes, sans calculatrice

1. Réduire $3x + 8 - x + 2$. .....
2. Donner $E(X)$ pour $X \sim \mathcal{B}(10, 0{,}3)$. .....
3. Calculer $\binom{5}{2}$. .....
4. Calculer l'espérance de X constant égal à 8. .....
5. Traduire $X \geq 1$ par un complémentaire. .....

Rappel et prérequis

Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : définir une loi et calculer une espérance.

Activité de recherche

Un jeu coûte 2 euros. Le gain brut vaut 0, 3 ou 10 euros avec probabilités 0,6, 0,3, 0,1. Construire la loi du gain net X, calculer $E(X)$ et décider si le jeu est favorable au joueur.

Trace écrite

La loi de X associe à chaque valeur x_i la probabilité p_i. L'espérance $E(X) = \sum x_i p_i$ est une moyenne théorique à long terme.

Exemple rédigé

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Entraînement – essentiel

1. Justifier que le nombre de succès parmi 8 essais indépendants, avec $p = 0{,}3$, suit une loi binomiale.
2. Calculer $P(X = 2)$ et $P(X = 0)$.
3. En déduire $P(X \geq 1)$ et calculer $E(X)$.

Repères dans le manuel

Compléments : Calao, cours p. 154–159 ; exercices p. 160, n° 1 à 5. L'exercice reproduit dans cette séance est identifié ci-dessous par sa page et son numéro ; la référence permet aussi de retrouver les figures et les ressources numériques du manuel.

Manuel Calao – p. 160, exercice 2

Un jeu consiste à lancer un dé bien équilibré. Si le résultat est :

- 1, 2 ou 3, alors on perd 2 points ;
- 3 ou 4, alors on ne perd ni ne gagne rien ;
- 6, alors on gagne 3 points.

On pose G la variable aléatoire qui, à chaque lancer, associe le gain (positif ou négatif) du joueur.

1. Compléter le tableau qui représente la loi de probabilité de la variable aléatoire G.
2. Calculer $E(G)$. Que peut-on remarquer ?

Travail personnel

Reprendre l'exercice d'entraînement 2 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 355 et le taux ou la raison par 7. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Billet de sortie – 3 minutes

Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1, 2 et 3.

Séance 48 — Loi binomiale : reconnaître une situation

Variables aléatoires discrètes

08/04/2027 • B : 1 h – C : 2 h

Objectifs de la séance

- Reconnaître un schéma de Bernoulli.
- Identifier n et p.
- Définir X.

Automatismes – 6 à 8 minutes, sans calculatrice

1. Calculer 5 % de 180. .....
2. Calculer $\binom{5}{2}$. .....
3. Calculer l'espérance de X constant égal à 9. .....
4. Traduire $X \geq 1$ par un complémentaire. .....
5. Donner $E(X)$ pour $X \sim \mathcal{B}(10, 0{,}3)$. .....

Rappel et prérequis

Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : reconnaître un schéma de bernoulli et identifier n et p.

Activité de recherche

Un client accepte une offre avec probabilité 0,25. Un conseiller contacte indépendamment huit clients. Définir X, justifier la loi binomiale et identifier n et p.

Trace écrite

$X \sim \mathcal{B}(n, p)$ si X compte les succès dans n épreuves indépendantes de même probabilité p.

Exemple rédigé

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Entraînement – essentiel

1. Justifier que le nombre de succès parmi 9 essais indépendants, avec $p = 0{,}3$, suit une loi binomiale.
2. Calculer $P(X = 2)$ et $P(X = 0)$.
3. En déduire $P(X \geq 1)$ et calculer $E(X)$.

Repères dans le manuel

Compléments : Calao, cours p. 154–159 ; exercices p. 160, n° 5, puis p. 162, n° 14 à 20. L'exercice reproduit dans cette séance est identifié ci-dessous par sa page et son numéro ; la référence permet

aussi de retrouver les figures et les ressources numériques du manuel.

Manuel Calao – p. 163, exercice 22

Le maire d'une ville a décidé de réaliser un référendum sur l'éventuel aménagement d'un parc. Les résultats sont les suivants : 63 % pour et 37 % contre. On prélève au hasard deux bulletins de vote. Le nombre de participants est suffisamment important pour que l'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage au hasard et avec remise de deux bulletins de vote.
On considère la variable aléatoire X qui, à tout prélèvement de deux bulletins, associe le nombre de bulletins « Pour ».

1. Quelle est la loi suivie par X ? Déterminer ses paramètres.
2. Calculer la probabilité que, dans un tel prélèvement, on ait : aucun « Pour » ; exactement un « Pour ».
3. Déduire de la question 2 la probabilité que, dans un tel prélèvement, on ait au plus un « Pour ».

Travail personnel

Reprendre l'exercice d'entraînement 3 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 360 et le taux ou la raison par 2. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Billet de sortie – 3 minutes

Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1 et 2.

Séance 49 — Triangle de Pascal et coefficients binomiaux

Variables aléatoires discrètes

27/04/2027 • B : 2 h – C : 1 h

Objectifs de la séance

- Construire le triangle de Pascal.
- Lire $\binom{n}{k}$.
- Interpréter un coefficient.

Automatismes – 6 à 8 minutes, sans calculatrice

1. Écrire le coefficient multiplicateur d'une hausse de 10 %. .....
2. Calculer l'espérance de X constant égal à 3. .....
3. Traduire $X \geq 1$ par un complémentaire. .....
4. Donner $E(X)$ pour $X \sim \mathcal{B}(10, 0{,}3)$. .....
5. Calculer $\binom{5}{2}$. .....

Rappel et prérequis

Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : construire le triangle de pascal et lire $\binom{n}{k}$.

Activité de recherche

Construire les lignes $n = 0$ à $n = 6$ du triangle de Pascal. Expliquer le calcul du nombre 15 de la ligne 6, puis lire $\binom{6}{2}$ et $\binom{6}{4}$.

			1			
		1		1		
	1		2		1	
1		3		3		1
1	4		6		4	1

Trace écrite

Le triangle de Pascal vérifie $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$. Les bords valent 1.

Exemple rédigé

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Entraînement – essentiel

1. Justifier que le nombre de succès parmi 10 essais indépendants, avec $p = 0{,}3$, suit une loi binomiale.
2. Calculer $P(X = 2)$ et $P(X = 0)$.

3. En déduire $P(X \geq 1)$ et calculer $E(X)$.

Repères dans le manuel

Compléments : Calao, p. 164, n° 24 à 29, puis p. 166, n° 36. L'exercice reproduit dans cette séance est identifié ci-dessous par sa page et son numéro ; la référence permet aussi de retrouver les figures et les ressources numériques du manuel.

Manuel Calao – p. 161, exercice 13

On lance 5 fois de suite une pièce de monnaie bien équilibrée. On note F la variable aléatoire qui, à chaque expérience ainsi définie, associe le nombre de « Face » obtenus.

1. F suit une loi binomiale. Préciser ses paramètres.
2. Réaliser le triangle de Pascal jusqu'à $n = 5$.
3. Calculer $P(F = 3)$. Interpréter ce résultat.
4. Calculer la probabilité que le côté « Face » apparaisse au moins trois fois.

Travail personnel

Reprendre l'exercice d'entraînement 2 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 365 et le taux ou la raison par 3. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Billet de sortie – 3 minutes

Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1, 2 et 3.

Séance 50 — Probabilités binomiales

Variables aléatoires discrètes

29/04/2027 • B : 1 h – C : 2 h

Objectifs de la séance

- Calculer $P(X = k)$.
- Traduire au moins/au plus.
- Utiliser le complémentaire.

Automatismes – 6 à 8 minutes, sans calculatrice

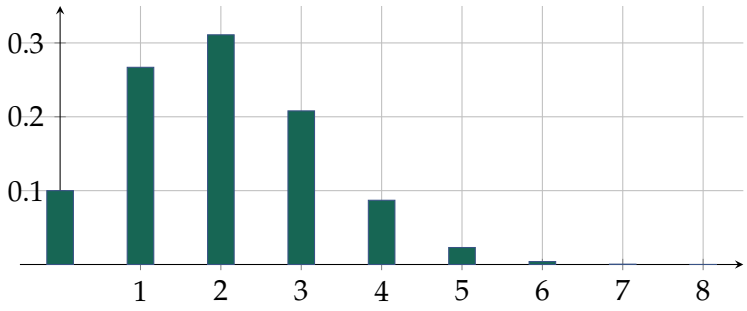
1. Réduire $3x + 4 - x + 2$. .....
2. Traduire $X \geq 1$ par un complémentaire. .....
3. Donner $E(X)$ pour $X \sim \mathcal{B}(10, 0{,}3)$. .....
4. Calculer $\binom{5}{2}$. .....
5. Calculer l'espérance de X constant égal à 4. .....

Rappel et prérequis

Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : calculer $p(x = k)$ et traduire au moins/au plus.

Activité de recherche

Pour $X \sim \mathcal{B}(8, 0{,}25)$, calculer $P(X = 2)$, $P(X = 0)$ puis $P(X \geq 1)$. Traduire chaque événement en phrase.



Trace écrite

Si $X \sim \mathcal{B}(n, p)$, alors $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$. Traduire soigneusement « au moins », « au plus » et « aucun ».

Exemple rédigé

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Entraînement – essentiel

1. Justifier que le nombre de succès parmi 6 essais indépendants, avec $p = 0{,}3$, suit une loi binomiale.
2. Calculer $P(X = 2)$ et $P(X = 0)$.
3. En déduire $P(X \geq 1)$ et calculer $E(X)$.

Repères dans le manuel

Compléments : Calao, p. 164, n° 24 à 29, puis p. 168, n° 41 à 45. L'exercice reproduit dans cette séance est identifié ci-dessous par sa page et son numéro ; la référence permet aussi de retrouver les figures et les ressources numériques du manuel.

Manuel Calao – p. 167, exercice 38

Une société de livraison de colis réussit, pour les colis pris en charge avant 10 h, à les livrer dès le lendemain avec une probabilité de 0,75. Un commerçant dépose avant 10 h sept colis pour ses clients. On note X la variable aléatoire qui, à chaque lot de sept colis, associe le nombre de colis livrés dès le lendemain. On admet que X suit une loi binomiale.

1. Déterminer les paramètres n et p de la loi X.
2. Calculer la probabilité des événements suivants : A : « Tous les colis arriveront le lendemain. » ; B : « Au moins un colis n'arrivera pas le lendemain. »
3. Compléter le triangle de Pascal jusqu'à la ligne $n = 7$. En déduire $\binom{7}{2}$. Calculer la probabilité de l'événement C : « Exactement deux colis arriveront le lendemain. »
4. Interpréter l'événement $\{X = 4\}$. Calculer la probabilité $P(X = 4)$.

Travail personnel

Reprendre l'exercice d'entraînement 3 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 370 et le taux ou la raison par 4. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Billet de sortie – 3 minutes

Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1 et 2.

Séance 51 — Bilan du chapitre et évaluation

Variables aléatoires discrètes

04/05/2027 • B : 2 h – C : 1 h

Objectifs de la séance

- Calculer et interpréter $E(X)$.
- Résoudre un problème binomial.
- Analyser ses erreurs.

Automatismes – 6 à 8 minutes, sans calculatrice

1. Calculer 20 % de 100. .....
2. Donner $E(X)$ pour $X \sim \mathcal{B}(10, 0{,}3)$. .....
3. Calculer $\binom{5}{2}$. .....
4. Calculer l'espérance de X constant égal à 5. .....
5. Traduire $X \geq 1$ par un complémentaire. .....

Rappel et prérequis

Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : calculer et interpréter $e(x)$ et résoudre un problème binomial.

Activité de recherche

Un centre reçoit 120 groupes de 10 clients, chaque client réclamant avec probabilité 0,08. Estimer le nombre moyen de réclamations par groupe, puis sur l'ensemble des groupes. Discuter ce que l'espérance permet ou non de prévoir.

Trace écrite

Pour $X \sim \mathcal{B}(n, p)$, $E(X) = np$. La valeur donne le nombre moyen de succès sur un grand nombre de séries de n épreuves.

Exemple rédigé

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Entraînement – essentiel

1. Justifier que le nombre de succès parmi 7 essais indépendants, avec $p = 0{,}3$, suit une loi binomiale.
2. Calculer $P(X = 2)$ et $P(X = 0)$.
3. En déduire $P(X \geq 1)$ et calculer $E(X)$.

Repères dans le manuel

Compléments : Calao, p. 160 à 169. L'exercice reproduit dans cette séance est identifié ci-dessous par sa page et son numéro ; la référence permet aussi de retrouver les figures et les ressources numériques du manuel.

Manuel Calao – p. 166, exercice 34

Une société commercialise, en grande quantité, des ampoules LED basse consommation et longue durée. 98 % de ces ampoules ont une durée de fonctionnement au moins égale à 20 000 h. Les ampoules sont vendues par lot de 10. On note X la variable aléatoire qui, à chaque lot de 10 ampoules, associe le nombre d'ampoules dont la durée de fonctionnement est au moins égale à 20 000 h. La quantité d'ampoules est suffisamment importante pour que l'on puisse assimiler le choix d'un lot à un prélèvement au hasard et avec remise de 10 ampoules.

1. Quelle est la loi suivie par X ? Préciser ses paramètres.
2. Recopier et compléter : $\binom{10}{9} = \cdots$; $\binom{10}{10} = \cdots$.
3. En déduire les probabilités (arrondir à 0,001) : $P(X = 9)$ et $P(X = 10)$. Interpréter les résultats précédents.
4. En déduire la probabilité (à 0,001 près) qu'un lot de 10 ampoules contienne au moins 9 ampoules dont la durée de fonctionnement sera au moins égale à 20 000 h.

Travail personnel

Reprendre l'exercice d'entraînement 2 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 375 et le taux ou la raison par 5. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Billet de sortie – 3 minutes

Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1, 2 et 3.